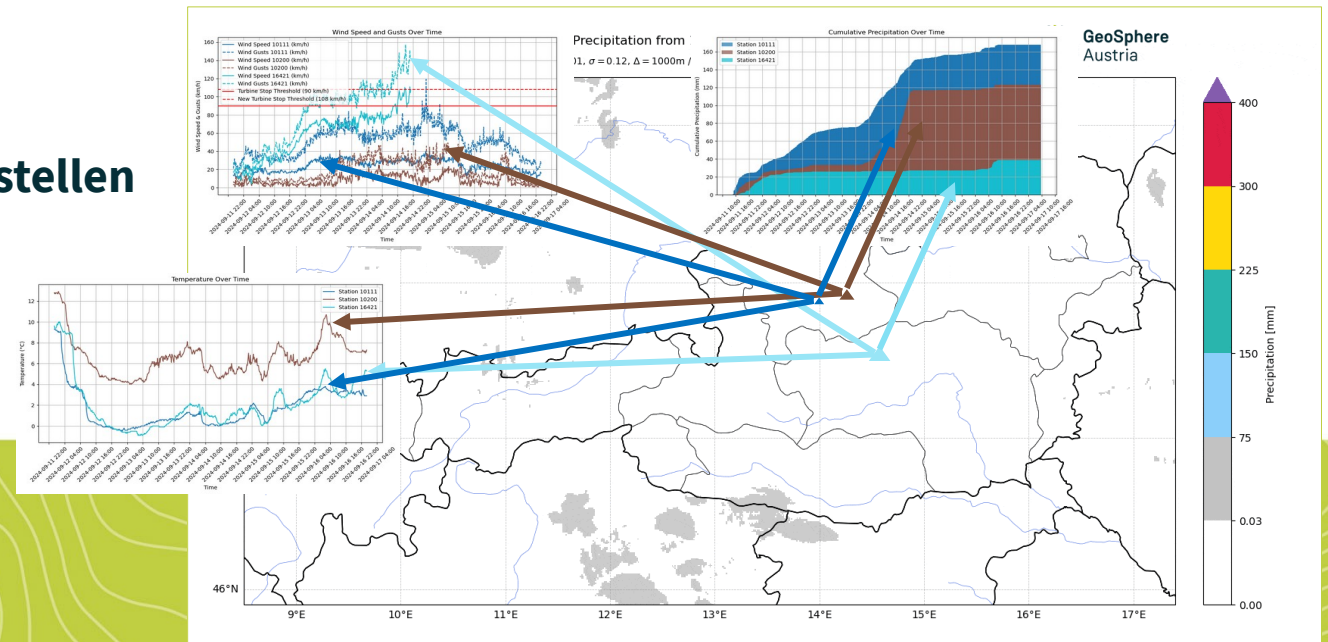


The AI revolution in weather:

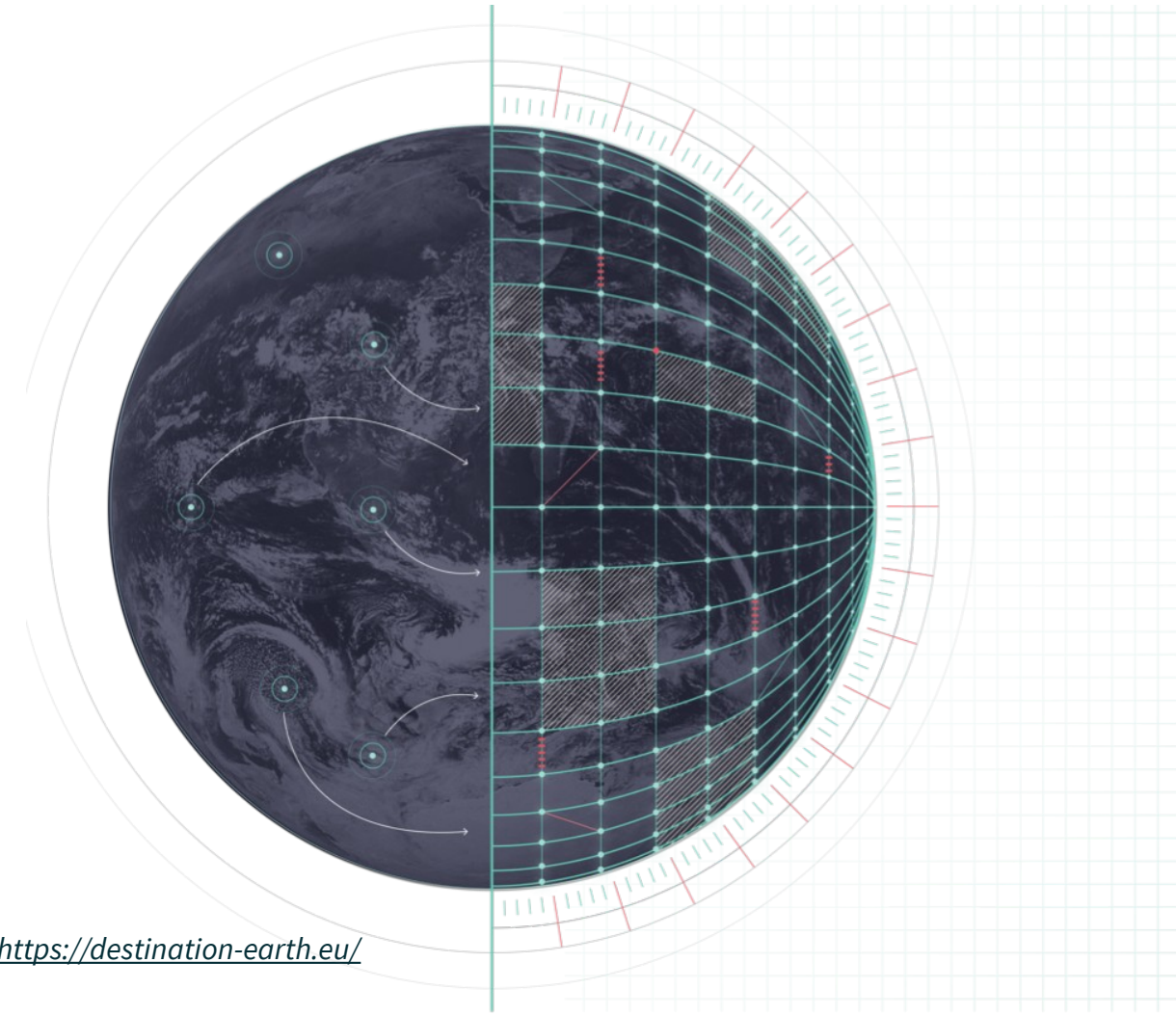
Wie Daten und künstliche Intelligenz Erneuerbaren-Prognosen revolutionieren

Bereichsdirektor Meteorologie und Regionalstellen
Bernhard Niedermoser



06. November 2024

Eine Revolution ist ein **grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel** eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder **in relativ kurzer Zeit** erfolgt.



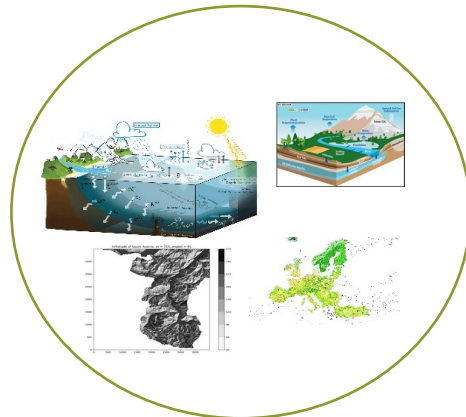
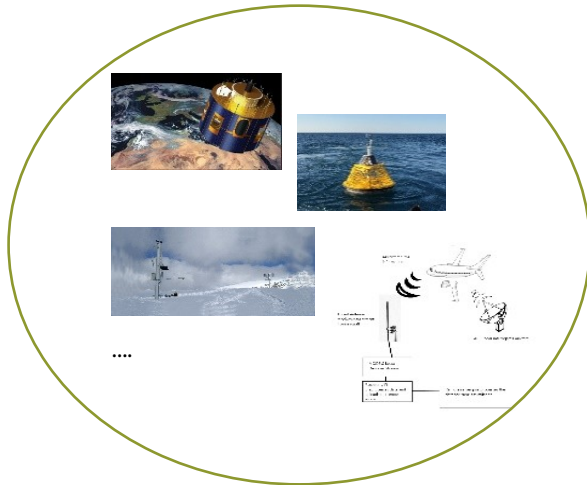
		1980er – frühe 1990er	späte 1990er - 2000er	2010er	2020er
Innovationen		• Statistisches Postprozessing (Regression & neuronale Netze) • 3D-Var-Datenassimilation • Störung der Anfangsbedingungen	• 4D-Var-Datenassimilation • Störung der Anfangsbedingungen & Modellphysik	• Hybride DA : KI zur Integration verschiedener Daten (Satellit, Radar,...) • 4D-Ensemble-Var DA • KI-gestütztes Nowcasting • Deep Learning für Postprozessing	• Große Ensembles (50–100 Mitglieder) • KI-erweiterte DA (z.B. variational Autoencoder) • Einführung rein datengestützter Modelle
Auflösung		Räumlich: 150-200 km Zeitlich: 6-12 Stunden Vertikal: 10-20 Ebenen Ensemble: Einführung	Räumlich: 100 km Zeitlich: 6 Stunden Vertikal: 20-40 Ebenen	Räumlich: 10-25 km Zeitlich: 3-6 Stunden Vertikal: 40-60 Ebenen	Räumlich: 10-25 km (global), 1-3 km(regional) Zeitlich: 1-6 Stunden, teils sub-stündlich Vertikal: 120+ Ebenen

Übersetzt nach A. Ahmadipour, <https://geoaiunpacked.substack.com/p/geoai-unpacked-2-ai-for-weather-forecasting>

Was steckt in einem klassischen Wettermodell?

... sehr kompliziert ... sehr aufwändig, aber gut!

Observations



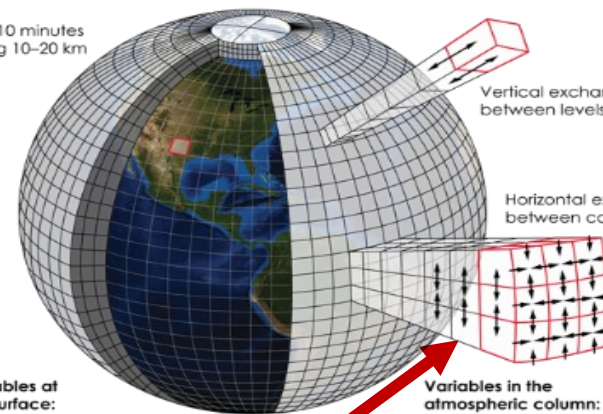
Ocean and surface model
Static fields

9 x 9 km / 11 x 11 km grid resolution ECMWF global model

Weather forecast modeling

Timestep 5–10 minutes
Grid spacing 10–20 km

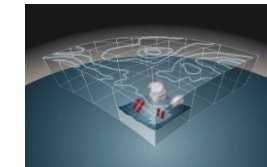
data assimilation



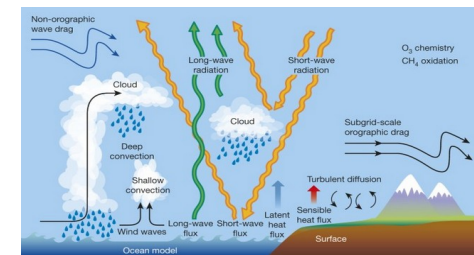
Variables at the surface:
Temperature
Humidity
Pressure
Moisture fluxes
Heat fluxes
Radiation fluxes

Variables in the atmospheric column:
Wind vectors
Humidity
Clouds
Temperature
Height
Precipitation
Aerosols

governing equations



subgrid scale
Processes
(also equations /
parametrizations)



“Primitive” Weather Forecasting Equations

$$p = \rho R T \text{ Ideal Gas Law (Equation of State)}$$

$$\vec{a}_h = \sum \left(\frac{\vec{F}_h}{m} \right) \text{ Newton's Second Law of Motion}$$

$$\vec{a}_v = \sum \left(\frac{\vec{F}_v}{m} \right) = (\vec{P}\vec{G}\vec{A})_v - \vec{g}$$

$$\Delta T = \Delta q / c_p + (1/\rho) \Delta p \text{ First Law of Thermodynamics}$$

$$\text{Conservation of Mass Applied to the Atmosphere (Equation of Continuity)}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \left(\frac{\partial T}{\partial p} + \frac{RT}{pc_p} \right) = \frac{J}{c_p}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial p} = 0$$

$$0 = -\frac{\partial \phi}{\partial p} - \frac{RT}{p}$$

Entwicklung der Wettervorhersage – Wo ist die Revolution?

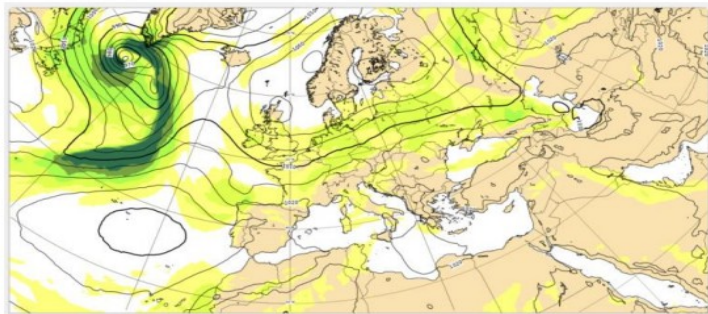
.....	1980er – frühe 1990er	späte 1990er - 2000er	2010er	2020er	2022 – heute
Innovationen	• Statistisches Postprozessing (Regression & neuronale Netze) • 3D-Var-Datenassimilation • Störung der Anfangsbedingungen	• 4D-Var-Datenassimilation • Störung der Anfangsbedingungen & Modellphysik	• Hybride DA: KI zur Integration verschiedener Daten (Satellit, Radar,...) • 4D-Ensemble-Var DA • KI-gestütztes Nowcasting • Deep Learning für Postprozessing	• Große Ensembles (50–100 Mitglieder) • KI-erweiterte DA (z.B. variational Autoencoder) • Einführung rein datengestützter Modelle	Der Aufstieg der KI Mehrere Firmen (NVIDIA, HUAWEI, GOOGLE) entdecken meteorologische Daten und beginnen datengetriebene Vorhersagemodelle zu entwickeln. ECMWF zieht nach, weitere auch
Auflösung	Räumlich: 150-200 km Zeitlich: 6-12 Stunden Vertikal: 10-20 Ebenen Ensemble: Einführung	Räumlich: 100 km Zeitlich: 6 Stunden Vertikal: 20-40 Ebenen	Räumlich: 10-25 km Zeitlich: 3-6 Stunden Vertikal: 40-60 Ebenen	Räumlich: 9-25 km (global), 1-3 km(regional) Zeitlich: 1-6 Stunden, teils sub-stündlich Vertikal: 120+ Ebenen	Räumlich: ca. 25 km (global), 1-3 km(regional), nicht alle Variablen Zeitlich: 1-6 Stunden Vertikal: wenige Druckflächen Ensemble: im Kommen

Übersetzt nach A. Ahmadipour, <https://geoaiunpacked.substack.com/p/geoai-unpacked-2-ai-for-weather-forecasting>

So „denkt“ ein AI-Wettermodell

Traditionally weather forecasts are generated by running NWP model – computer code that has been designed to represent the physical processes governing the evolution of the atmosphere. But can you produce a forecast without a NWP model?

Analysis

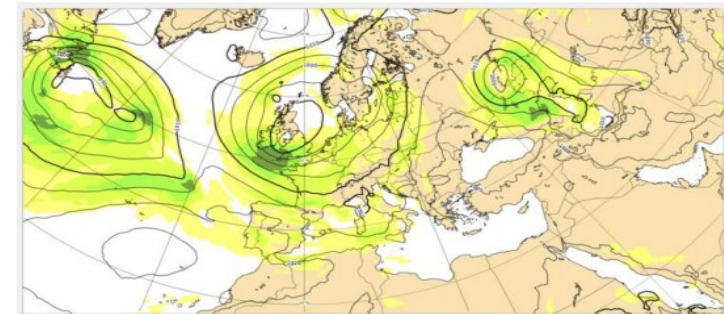


Fusion of short-range forecast
with latest observations

NWP Model



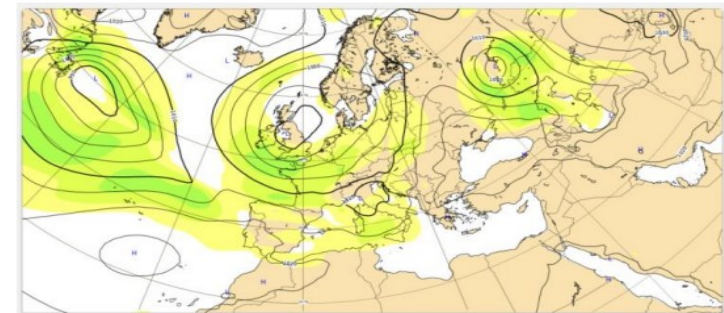
Forecast



Data Driven Model

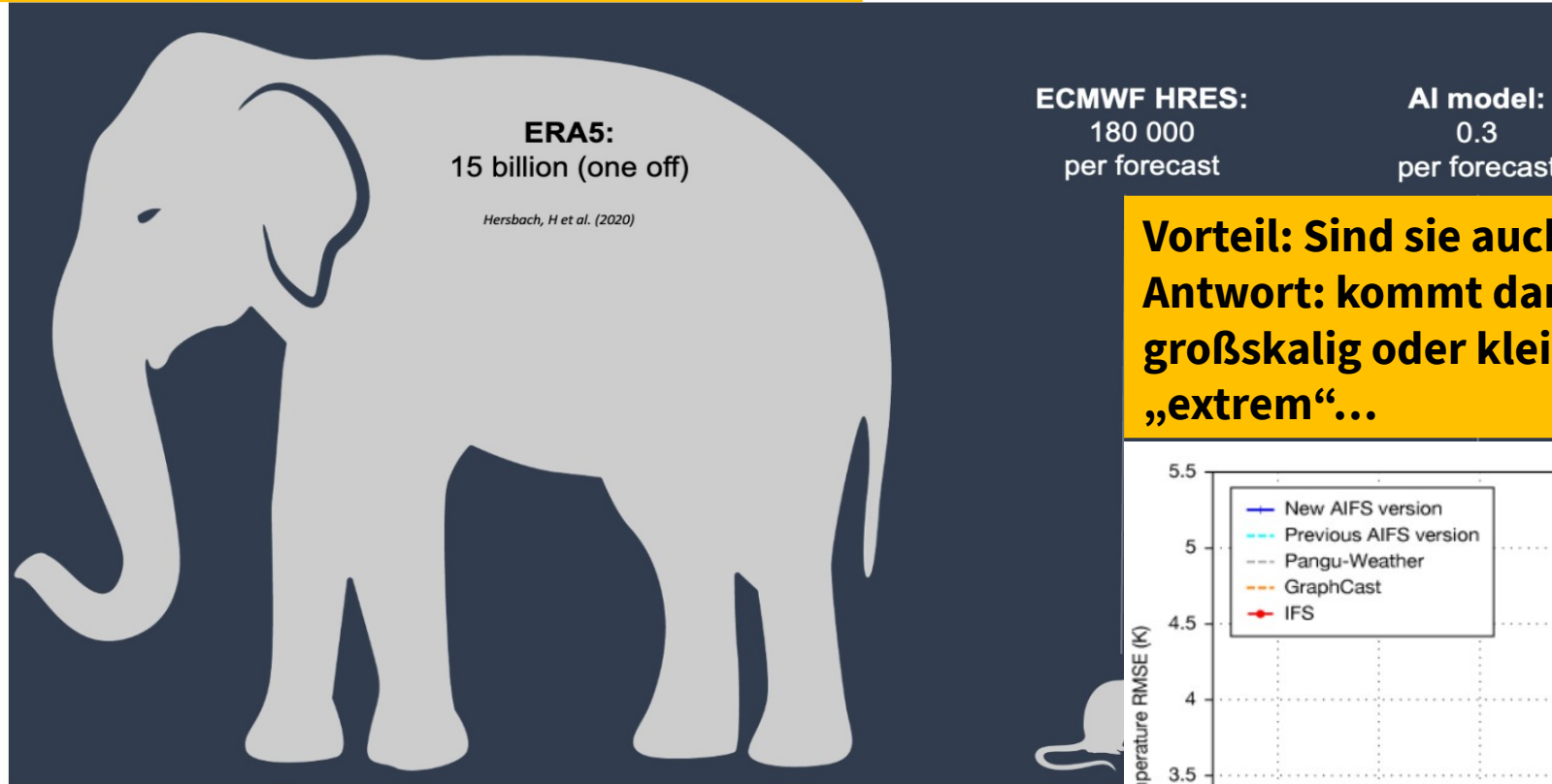


Learned from 40
years of analyses



Für die Prognose: es wird die letzte
verfügbare Vorhersage des ECMWF
als Input genommen

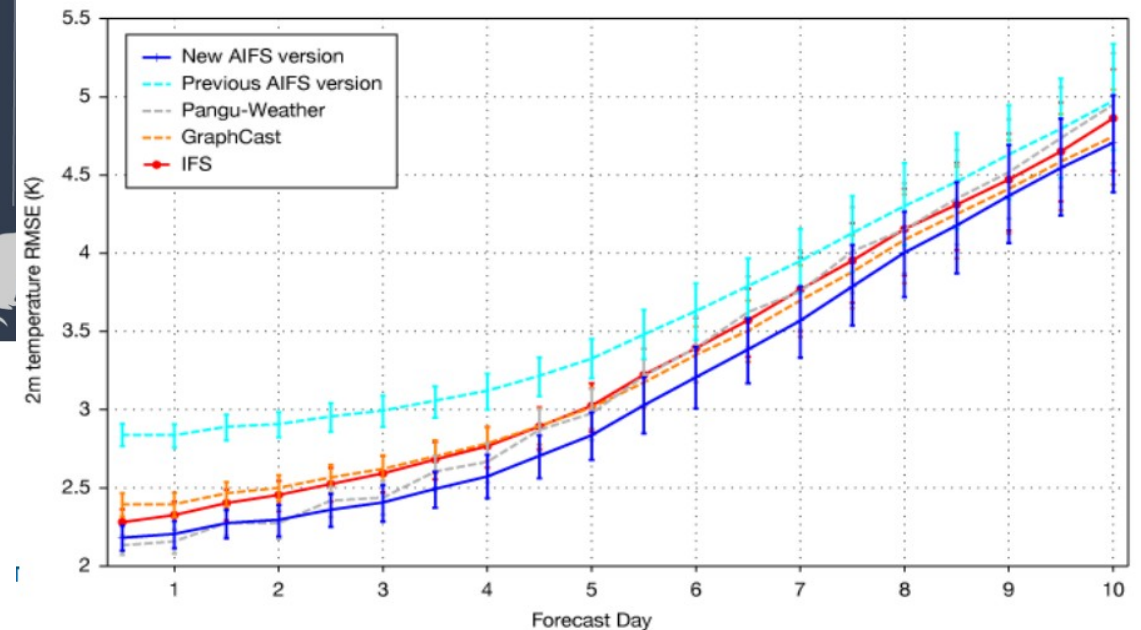
Vorteil: Kosten Rechenressourcen



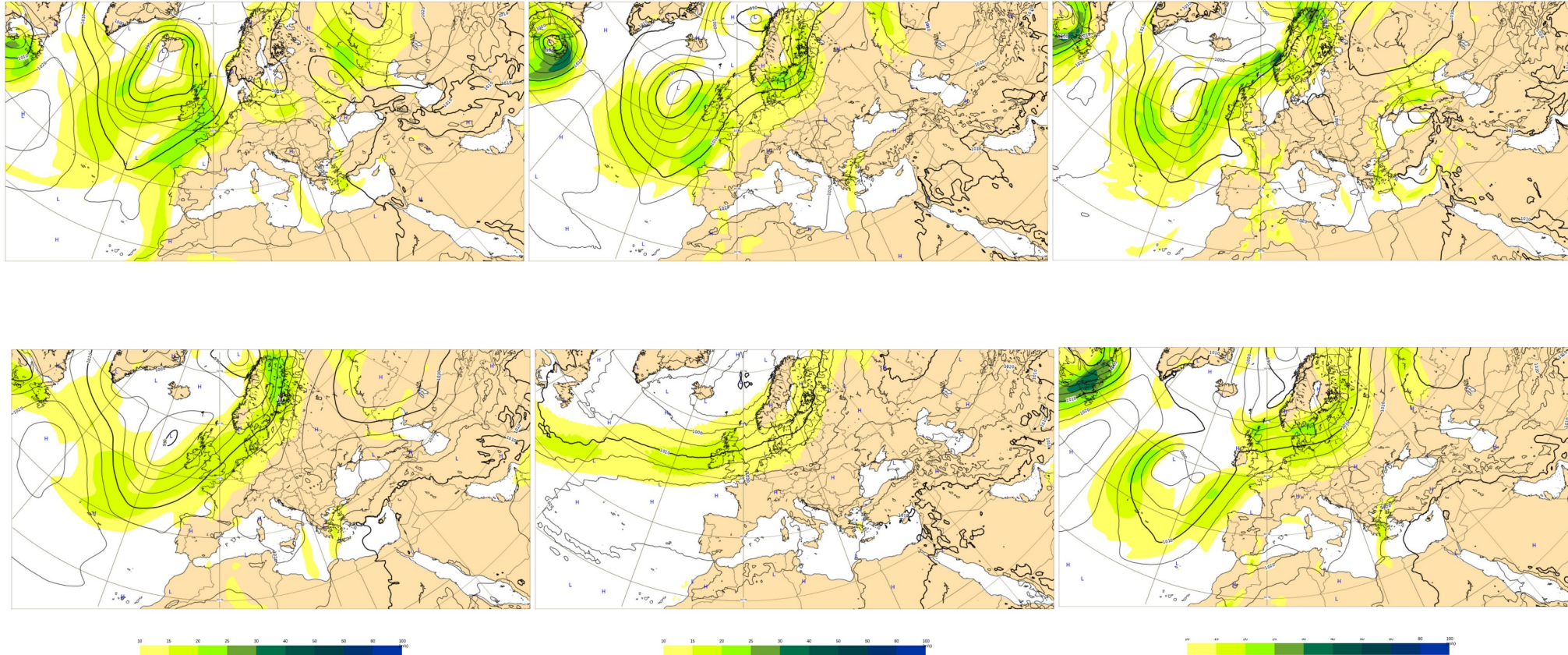
 **ECMWF** EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS

Vorteil: Sind sie auch besser?

Antwort: kommt darauf an worauf man Wert legt, großskalig oder kleinskalig, „normal“ oder „extrem“...



Wer erkennt es? Wo ist das klassische Wettervorhersagemodell?



© 2024 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: weather forecast
License: CC BY-NC-SA 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/about/forecast-general)
Created at 2024-10-07T10:20:25.928Z

ECMWF

© 2024 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: weather forecast
License: CC BY-NC-SA 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/about/forecast-general)
Created at 2024-10-07T10:21:18.515Z

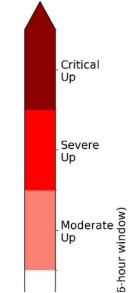
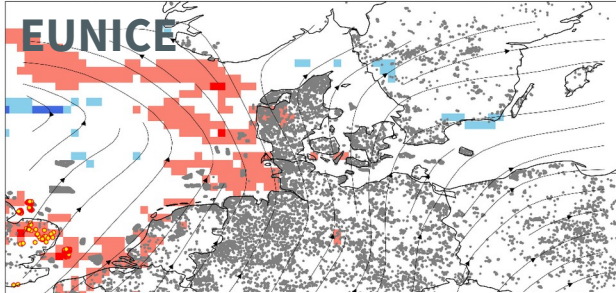
ECMWF

© 2024 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: weather forecast
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/about/forecast-general)
Created at 2024-10-07T10:21:58.200Z

ECMWF

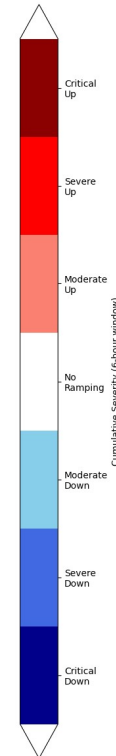
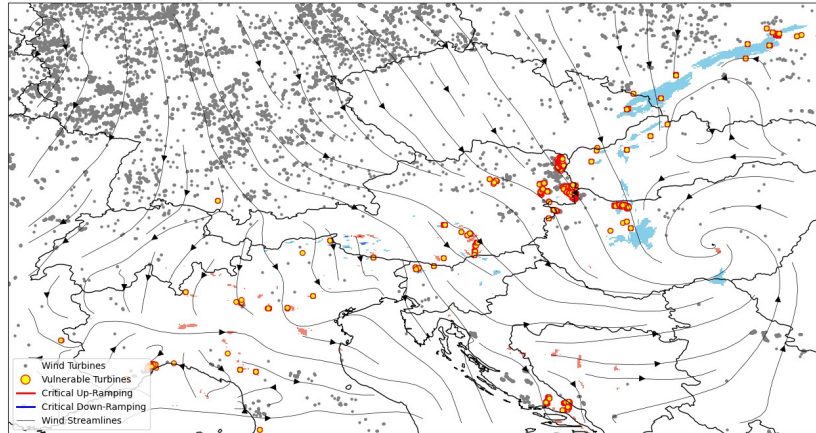
Sturmereignissen mit Impact auf Stromerzeugung

Wind Ramping and Vulnerable Wind Farms (6-hour window from now) at 2022-02-18T12:00:00.000000000



BORIS (mit AROME Regionalmodell)

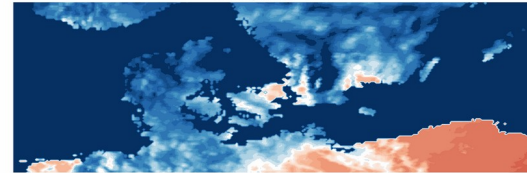
Wind Ramping and Vulnerable Wind Farms (6-hour window from now) at 2024-09-13T03:00:00.000000000



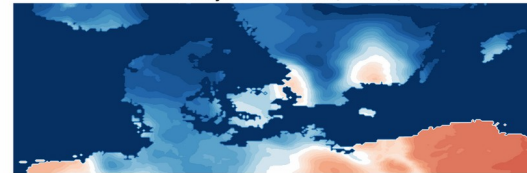
Nowcasting und Intra-Day Prognosen

Gewitter in Dänemark

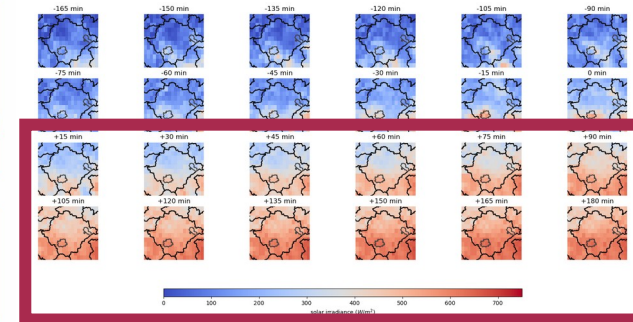
DSSF(obs.) - 08:00



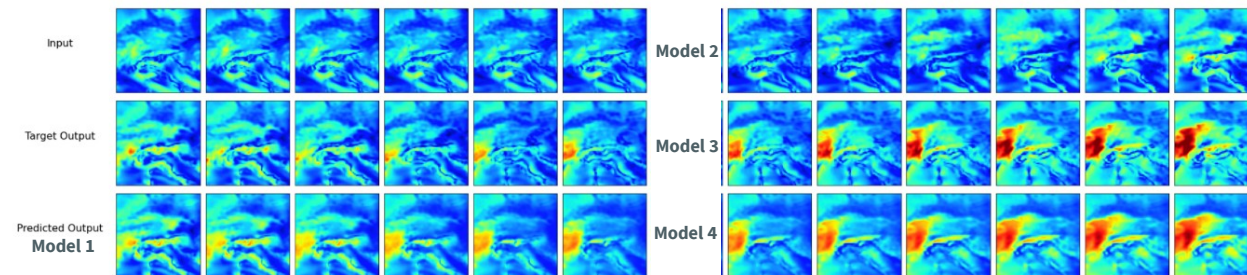
IrradPhyDNet Forecast (1h-lead)



Nowcasting irgendwo in Ö

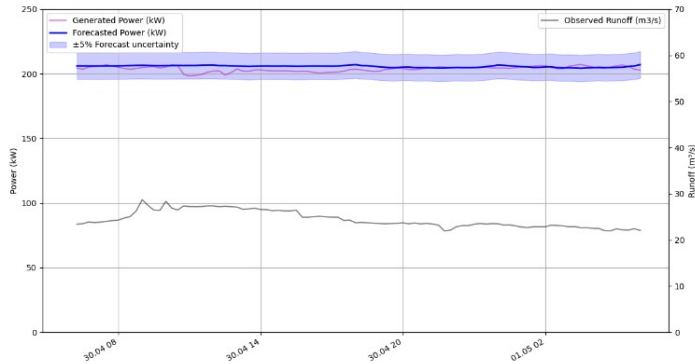


Intraday Windgeschwindigkeiten opt. auch Extrema

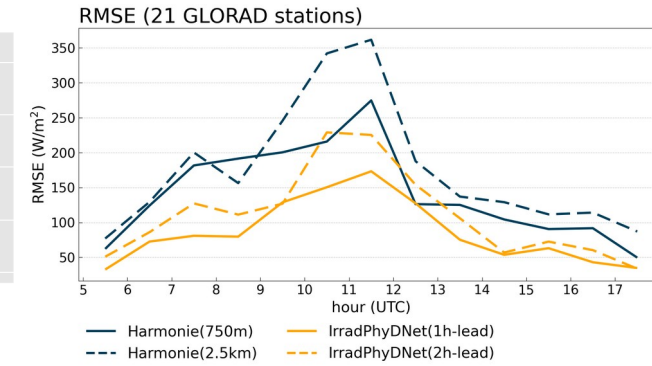
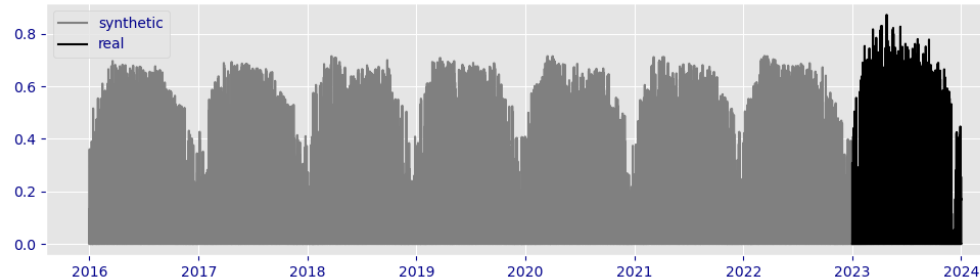


Standortprognosen - runtergebrochen auf Fragestellungen der Nutzer

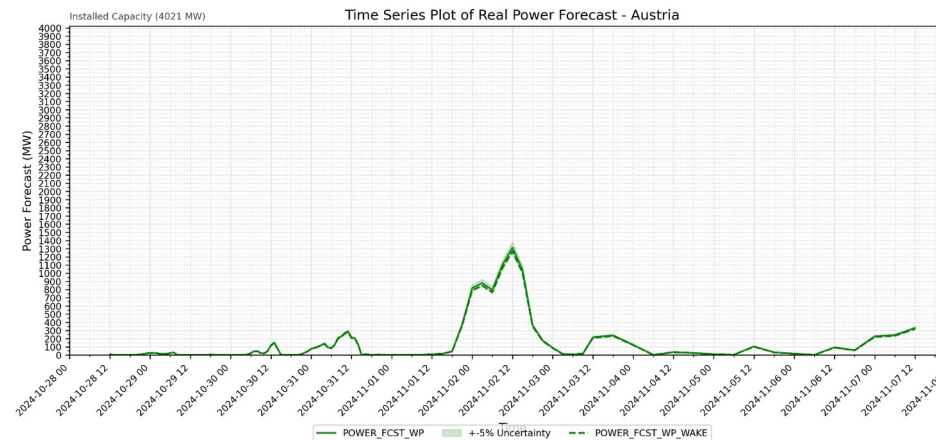
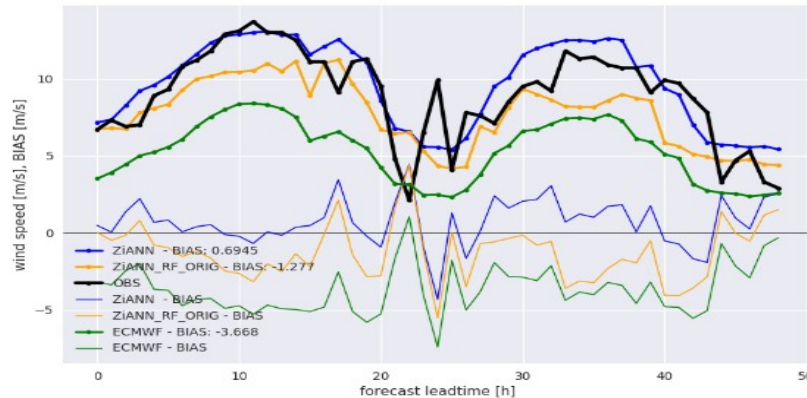
Wasserkraft bzw. Niederschlagsprognosen



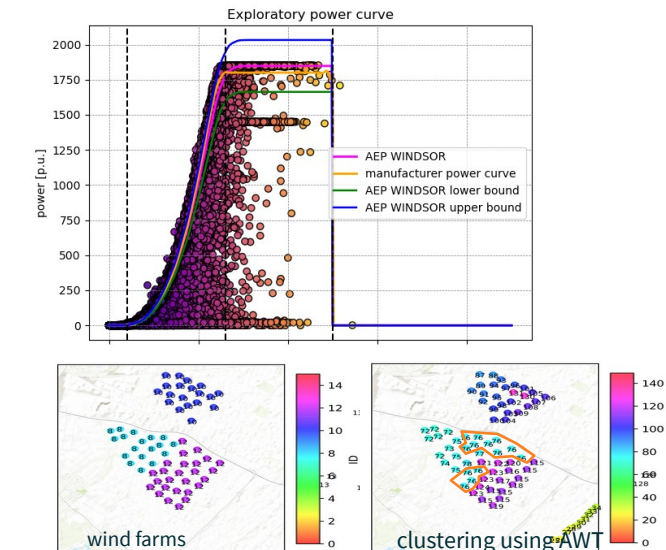
PV und Strahlungsprognose, synthetische Daten



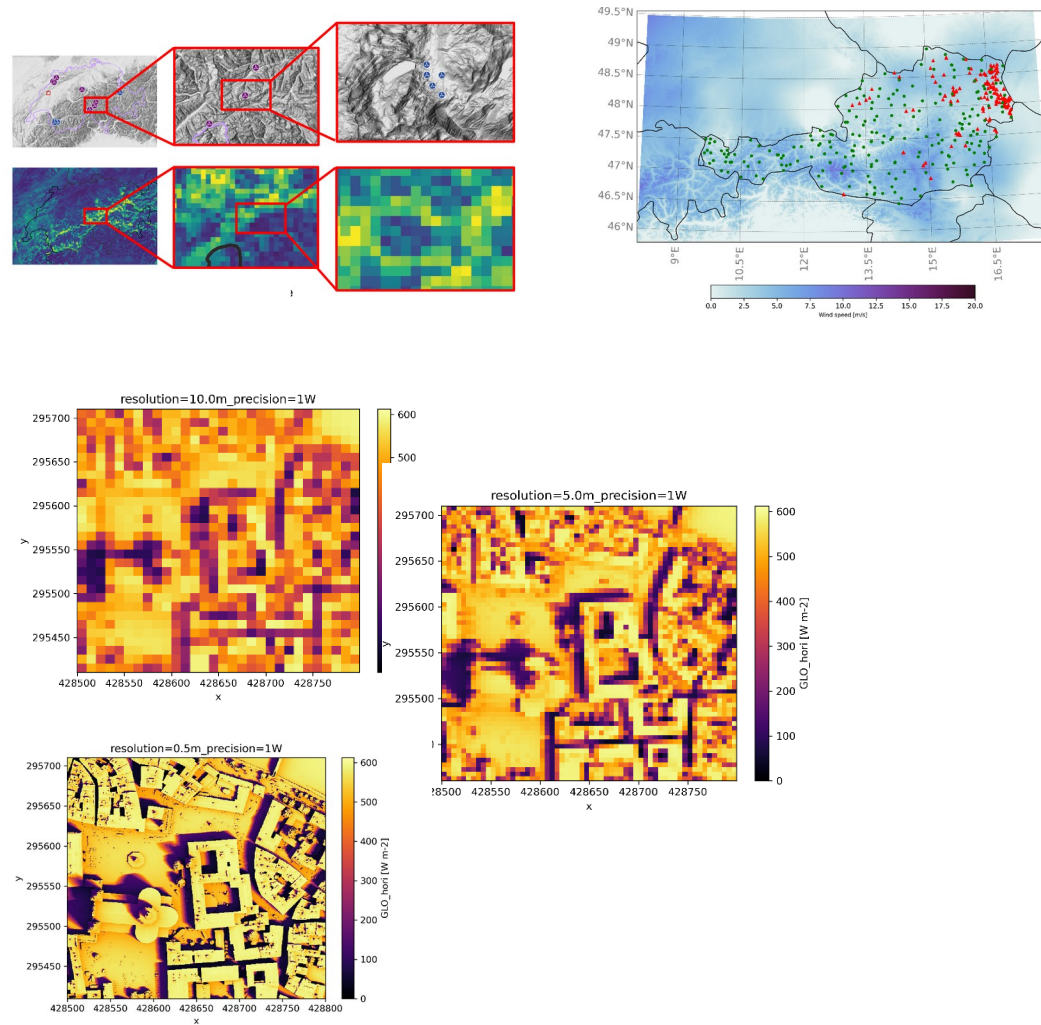
Windgeschwindigkeitsprognosen - Windenergieprognosen



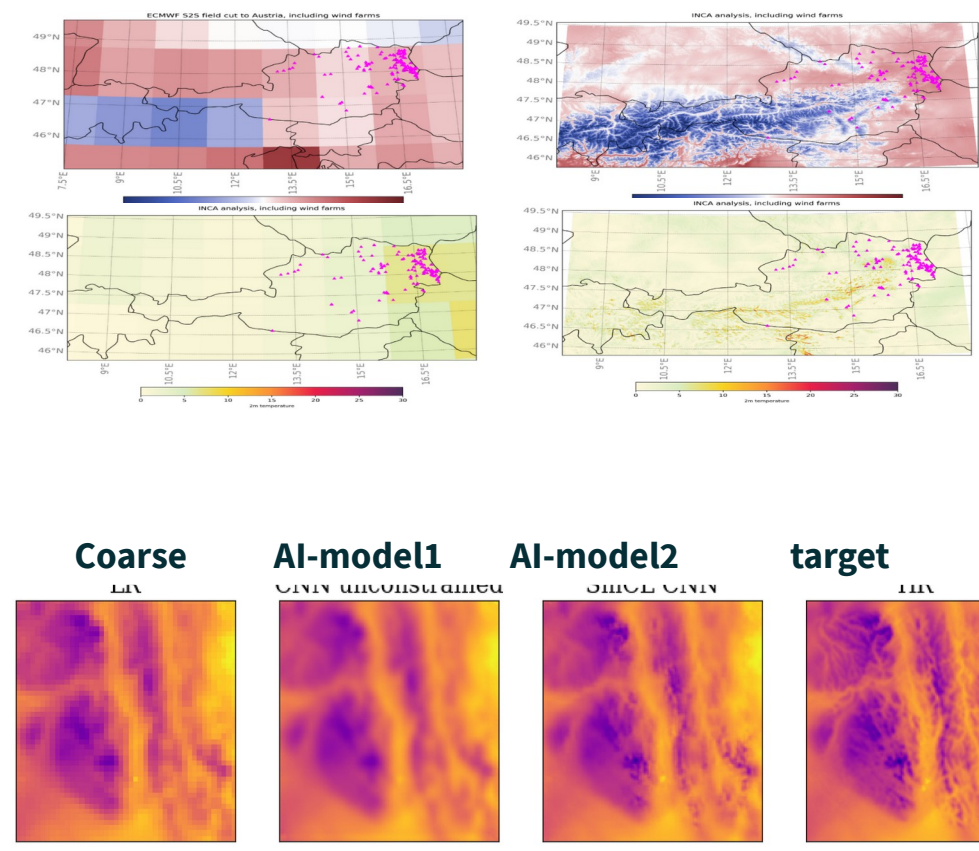
Windfarm und mehr ..



Verbesserung Windenergiepotential und Solaratlas



Downscaling Subseasonalprognosen und Klimaszenarien



Herausforderung:

Globale KI-Modelle für Österreich sehr grob (max. 9x9km), wir brauchen es genauer!

Lösung:

ML-LAM und stretched-AIFS

ML-LAM

Ein Emulator für regionale Prognosen

Vorteil: wenige Jahre an Training, mittlerweile “leicht” implementierbar

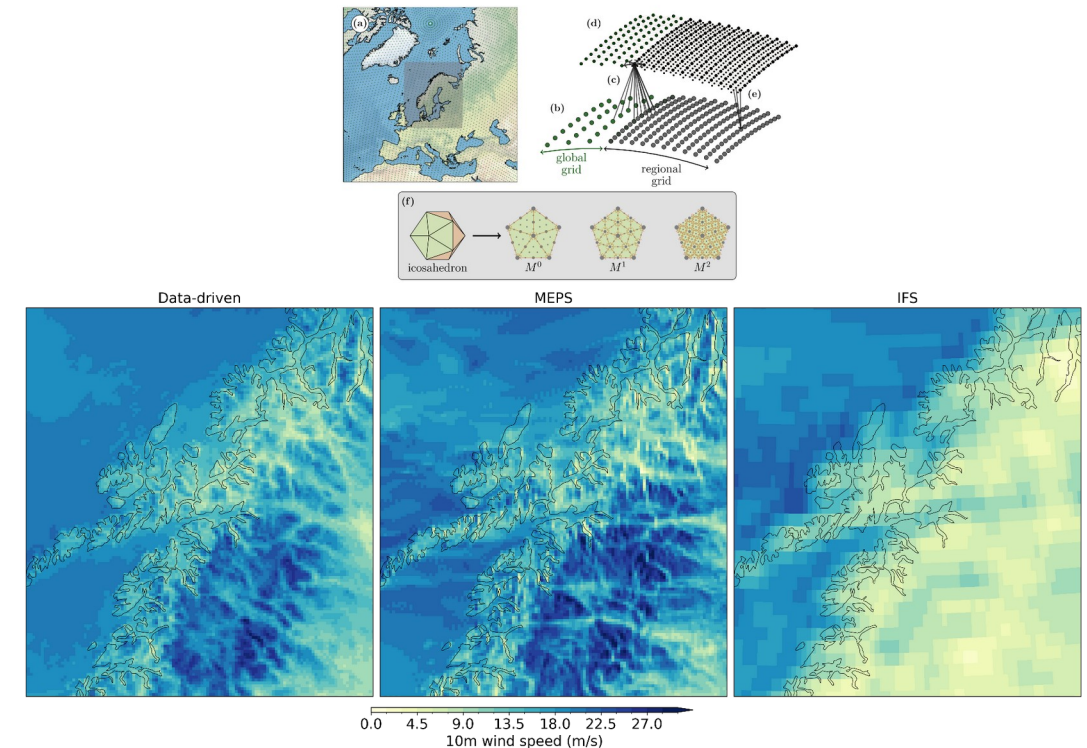
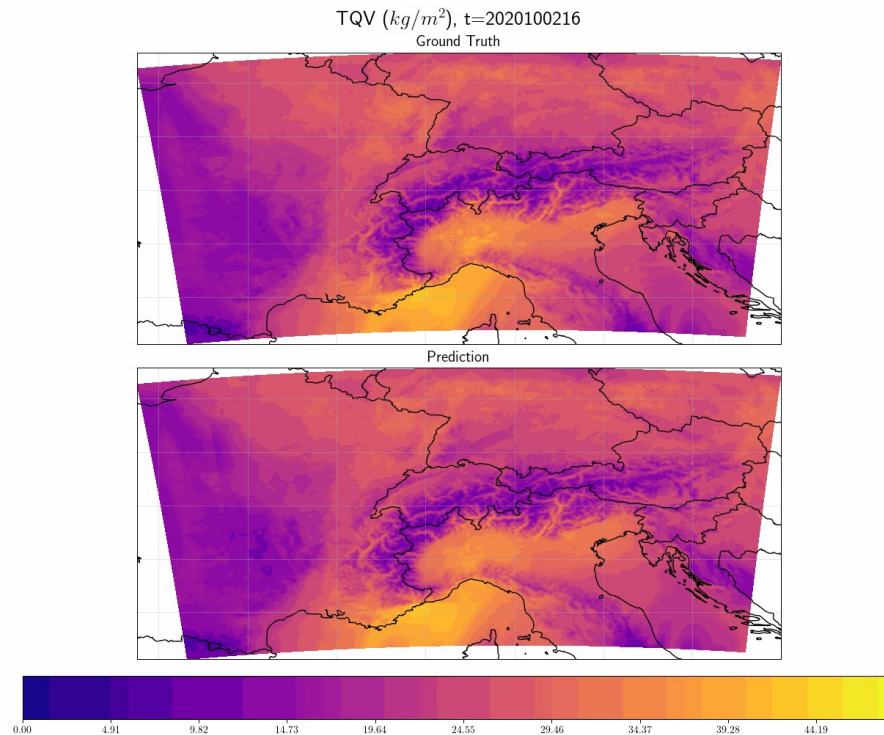
Nachteil: derzeit noch kein großes Konsortium dahinter

Stretched-AIFS

Das globale AIFS mit einer Zoom-Region

Vorteil: Unmengen an Trainingsdaten, Unmengen an Beobachtungen die operatiuell Einfließen

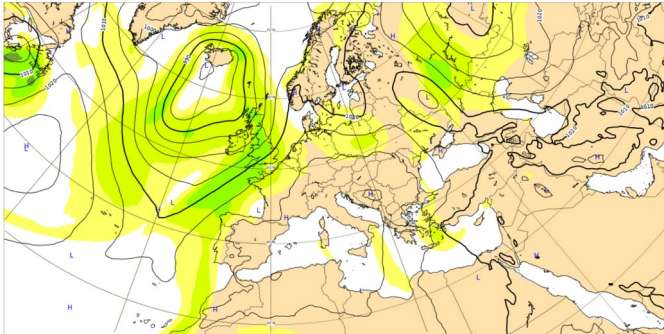
Nachteil : benötigt GPUs im Vorhersagemodus und muss an Ö angepasst werden



Wer hätte es erkannt? Wo ist das klassische Wettervorhersagemodell?

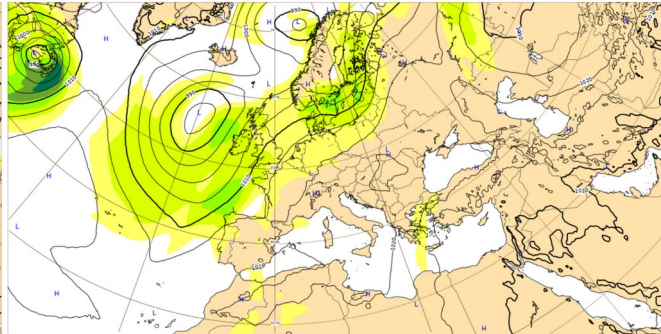
Experimental: Pangu-Weather ML model: Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



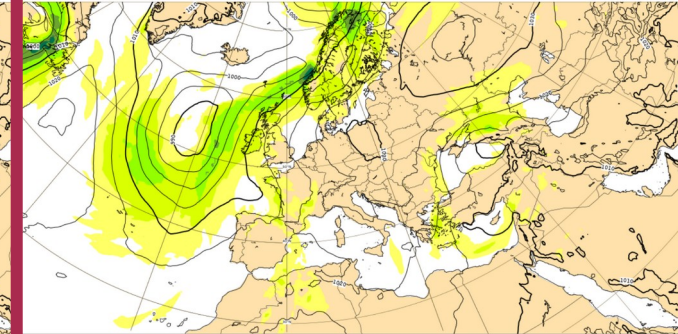
Experimental: GraphCast ML model: Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



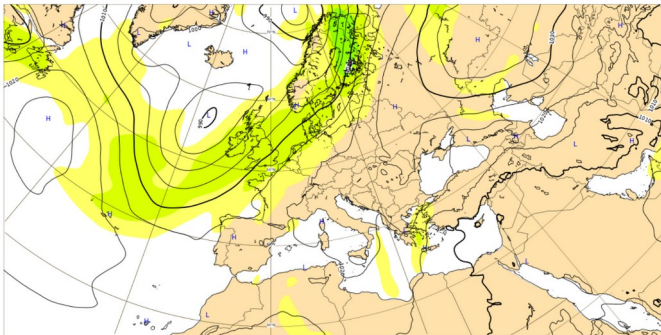
Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



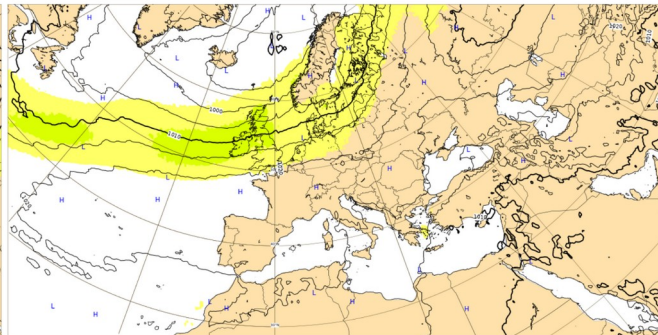
Experimental: FourCastNet ML model: Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



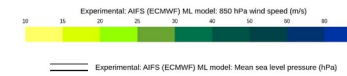
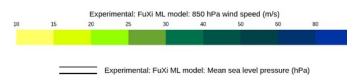
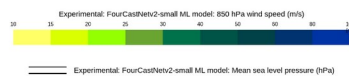
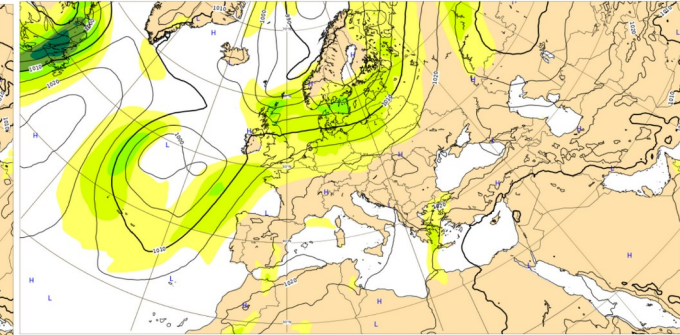
Experimental: FuXi ML model: Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



Experimental: AIFS (ECMWF) ML model: Mean sea level pressure and 850 hPa wind speed

Base time: Sun 06 Oct 2024 12 UTC Valid time: Tue 15 Oct 2024 12 UTC (+216h) Area : Europe



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

bernhard.niedermoser@geoSphere.at

Projekte mit KI, Wetter, Klima und Erneuerbare @GeoSphere

- **Atmol4REN-4Cast**
- MEDEA
- AI4Wind and Wind4Future
- Destination Earth Extremes
- EnergyProtect
- PV4Community
- AI4Grids
- ReduceData
- EnergAIze
- AI-Prometheus
- HectoRenew
- MTGreen
- ...

